

Вопросы Итогового государственного экзамена ИИиЭС

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Теоретические вопросы

1. Числовая последовательность и её предел. Свойства пределов. Критерий Коши сходимости числовой последовательности.
2. Предел функции и его свойства. Первый и второй замечательные пределы. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей.
3. Производная функции одной переменной, дифференциал, их свойства и геометрический смысл. Дифференцирование сложной, обратной функции, заданной неявно и параметрически.
4. Дифференцирование функций нескольких переменных. Дифференциал и частные производные. Производная по направлению.
5. Необходимые и достаточные условия экстремума функции одной переменной. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа.
6. Исследование функций одной переменной. Монотонность, экстремум, выпуклость, точки перегиба, асимптоты.
7. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные правила интегрирования. Интегрирование рациональных функций (разложение на простейшие дроби) и некоторых иррациональных.
8. Понятие определенного интеграла. Основные свойства и критерий интегрируемости. Классы интегрируемых функций.
9. Понятие двойного интеграла и его свойства. Сведение к повторному интегралу. Нахождение объемов.
10. Числовые ряды и их сумма. Критерии сходимости. Абсолютная и условная сходимость. Признаки сравнения, Коши, Даламбера, Лейбница сходимости числовых рядов.
11. Степенные ряды. Область сходимости. Радиус сходимости. Разложение функций в степенной ряд.

АЛГЕБРА

Теоретические вопросы

1. Матрицы, операции над ними. Определители n -го порядка, теорема Лапласа. Обратная матрица, ранг матрицы, базисный минор.
2. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера, по методу Гаусса.
3. Собственные векторы и собственные значения оператора.
4. Квадратичные формы, их невырожденные преобразования. Канонический вид квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к главным осям.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Теоретические вопросы

1. Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные относительно производной. Уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения, уравнения в полных дифференциалах.
2. Линейное однородное дифференциальное уравнение n -ого порядка. Свойства решений, общее решение, фундаментальная система решений.
3. Линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами.
4. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение n -ого порядка. Метод вариации постоянных нахождения решения.
5. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение n -ого порядка с постоянными коэффициентами, подбор частных решений при специальном виде правой части.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Теоретические вопросы

1. Условная вероятность. Формула полной вероятности, формула Байеса.
2. Независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная предельная теорема. Теорема Муавра-Лапласа.
3. Случайные величины и функции распределения. Дискретные случайные величины, абсолютные непрерывные случайные величины.
4. Числовая характеристика случайных величин. Математическое ожидание, дисперсия. Распределение случайной величины

ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Теоретические вопросы

1. Стандартные типы данных; представление основных структур программирования; типы данных, определяемые пользователем.
2. Реляционные, объектно-ориентированные, реляционно - ориентированные БД; распределенные БД.
3. Системы управления БД (СУБД); концептуальные модели БД; языки БД.
4. Постановка задачи и спецификация программы; способы записи алгоритма. Базовые конструкции в блок-схемах.

АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИИиЭС

Теоретические вопросы

1. Интеллектуальный анализ данных. Понятие Data Mining. Предметно-ориентированные аналитические системы. Статистические пакеты. Деревья решений (decision trees). Системы для визуализации многомерных данных. Виды прогнозов и методы прогнозирования.
2. Понятие «неструктурированная информация», ее отличительные черты. Методы и технологии обработки неструктурированной информации. Средства моделирования информационных потоков и структур данных
3. Понятие технического зрения. Назначение технического зрения. Проблемы регистрации цифровых изображений. Компоненты технического зрения. Реконструкция изображения методом решения обратных задач.
4. Нейросетевой подход к растровому распознаванию. Нейросетевой классификатор. Искусственные нейронные сети для анализа границ, форм и опознание объекта, сегментации и трекинга.
5. Методологии структурного системного анализа и проектирования: SADT (Structured Analysis and Design Technique), структурного системного анализа Гейна – Карсона, структурного анализа и проектирования Йордона /Де Марко (Yourdon /De Marko).
6. UML - Унифицированный язык моделирования. Понятие диаграмм, процесса проектирования.
7. Основные этапы проектирования ИЭС. Каскадная и модифицированная, спиральная модели этапов проектирования (ЖЦ) ИЭС. Пять способов создания систем.
8. Виды обеспечения ИЭС. Организационное, лингвистическое, правовое. Состав и структура информационного обеспечения ИЭС. Состав и роли работников группы разработки проекта.
9. Состав и структура программного обеспечения ИЭС. Структура программных модулей. Отладка программ и программных комплексов. Верификация и документирование программного обеспечения.
10. Методы представления и обработки нечетких знаний в продукционных системах. Достоинства и недостатки правил-продукций как метода представления знаний. Примеры систем продукций
11. Нейронные сети. Общие понятия. Элементы нейронных сетей. Архитектура

нейронных сетей. Обучение нейронных сетей. Методы построения правил классификации: Деревья решений – общие принципы работы.

12. Подготовка исходных данных для анализа: формализация и сбор данных, построение моделей – анализ, трансформация данных.
13. Алгоритмы поиска в структурах данных. Поиск в массиве. Поиск в графе.
14. Информационный поиск и индексирование Принципы организации полнотекстового поиска. Создание и использование индексов (инвертированные и прямые). Лемматизация, стемминг.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Теоретические вопросы

1. Понятие системы. Классификация систем.
2. Основные положения теории моделирования: понятие модели, последовательность разработки математических моделей.
3. Основные положения и области применения имитационного моделирования.

СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

Теоретические вопросы

1. Беспроводная связь. Передача радиосигнала, передача в видимом световом диапазоне и ИК-диапазоне. Спутниковые системы связи. Мобильная связь.
2. Методы повышения достоверности передачи. Проверка по четности и код Хемминга. Циклические коды.
3. Алгоритмы сжатия информации.